INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN

Infraestructura PostgreSQL y API REST con Spring Boot

ASIGNATURA: Acceso a datos con JAVA

TAREA: R3 - Gestión de Biblioteca_api ORM

AUTOR: Verónica Nicolás Nicolás

CURSO: 2º DAM

FECHA: 26 de Abril de 2026

Índice de Contenidos

1. Introducción
2. Infraestructura y Persistencia
    - 2.1 Validación de Conexión PostgreSQL
    - 2.2 Mapeo de la Entidad Libro
3. Pruebas de Endpoints (CRUD) con Postman
4. Gestión de Errores HTTP
5. Conclusión Técnica

1. Introducción

Este informe documenta las pruebas funcionales realizadas sobre la API REST de gestión de biblioteca. El objetivo principal es certificar la correcta integración entre la capa de persistencia con PostgreSQL y los servicios RESTful implementados con Spring Boot.

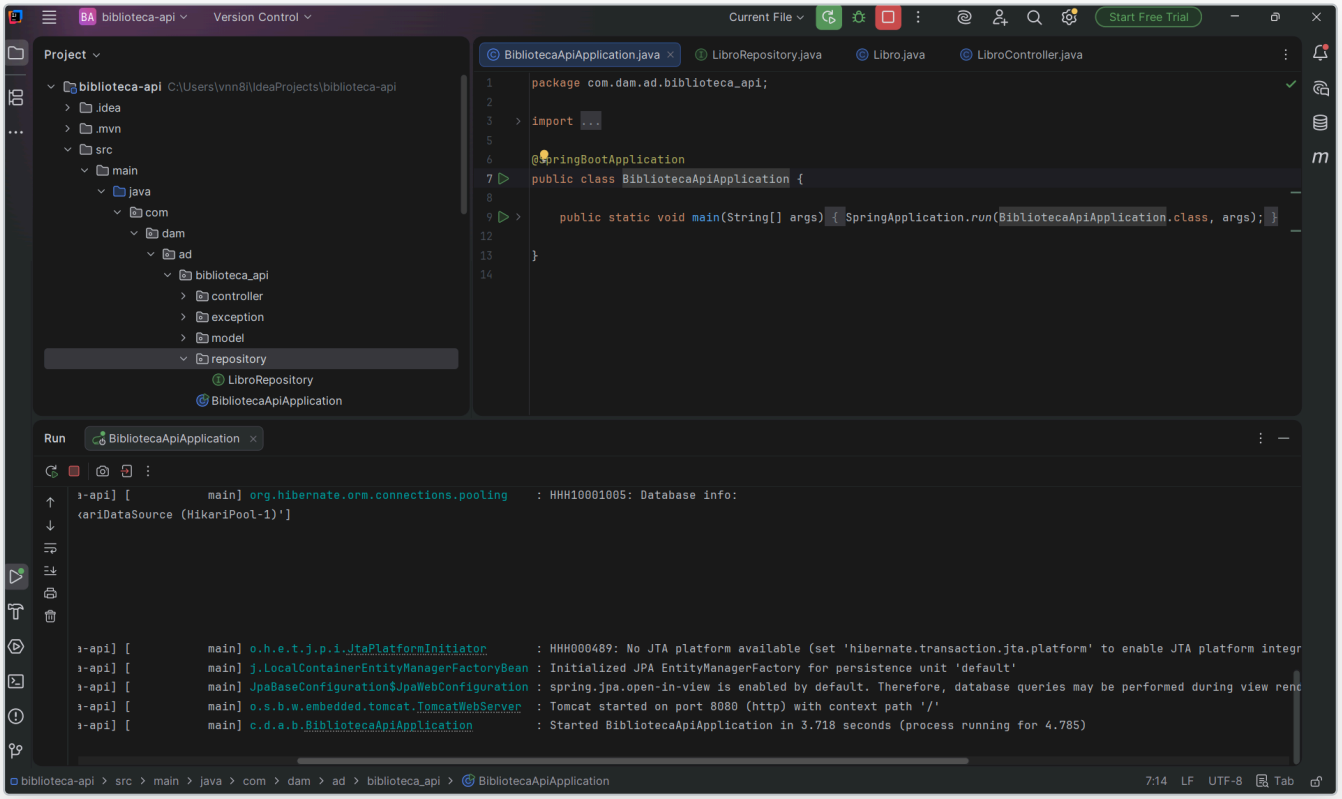
---

2. Infraestructura y Persistencia

2.1 Validación de Conexión PostgreSQL

La aplicación se conecta exitosamente a la base de datos PostgreSQL utilizando el pool de conexiones HikariCP. El arranque del sistema confirma que el servidor se inicia correctamente en el puerto 8080.

Evidencia: Log de arranque (HikariPool y Tomcat)

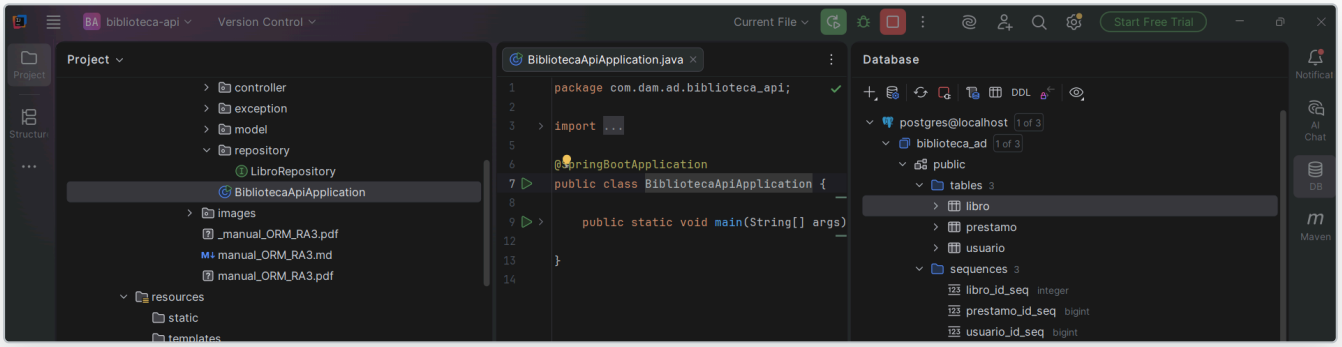


2.2 Mapeo de la Entidad Libro

Se ha verificado la correcta vinculación de la clase modelo con el motor de base de datos. La inspección directa en IntelliJ confirma la existencia de la tabla y su esquema.

Atributo	Restricción JPA	Función
id	@Id	Identificador único autoincremental
isbn	@Column(unique=true)	Clave de negocio única
titulo	@Column(nullable=false)	Denominación del recurso

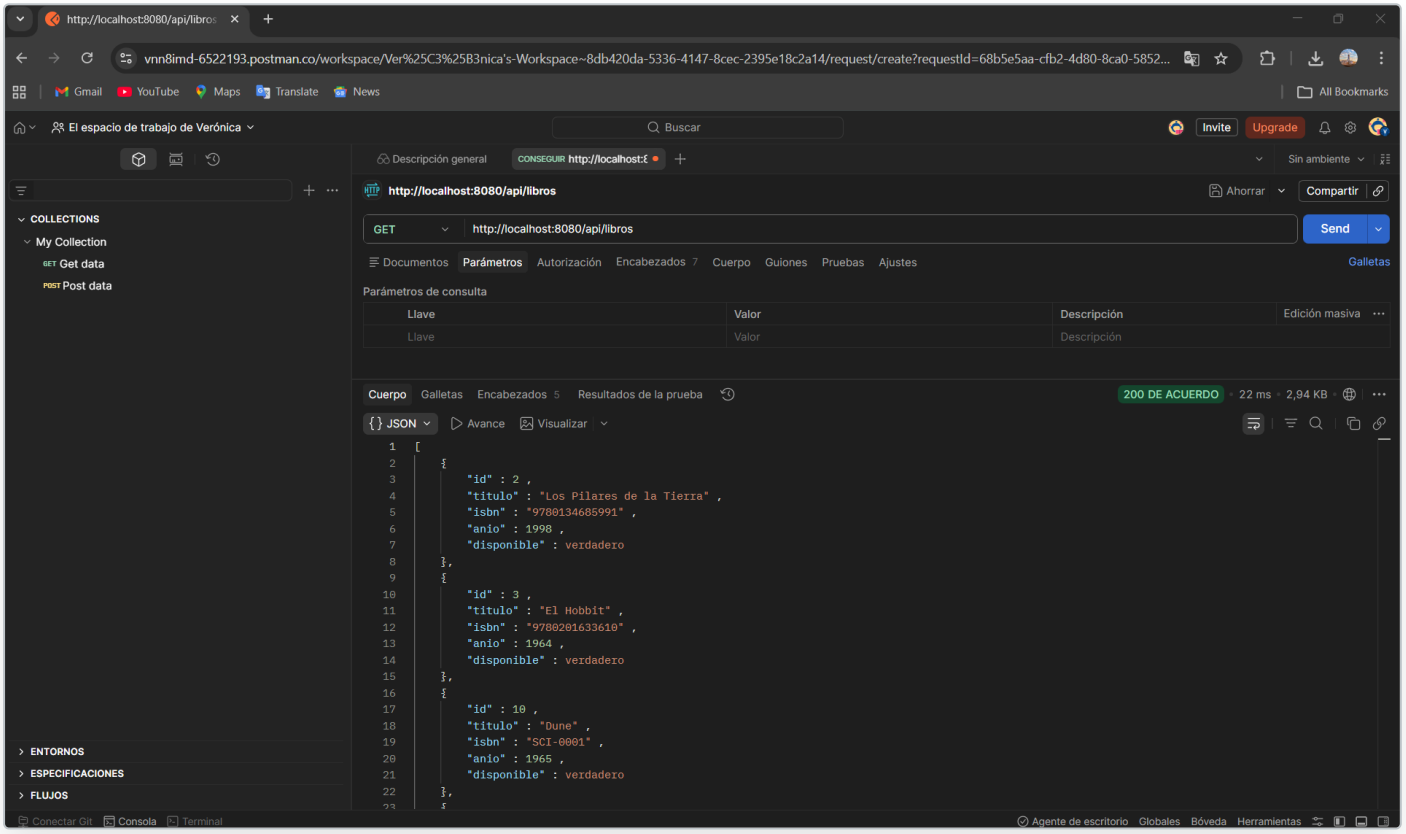
Evidencia: Inspección de tablas en PostgreSQL (IntelliJ Database)



3. Pruebas de Endpoints (CRUD) con Postman

3.1 GET – Listado de Recursos

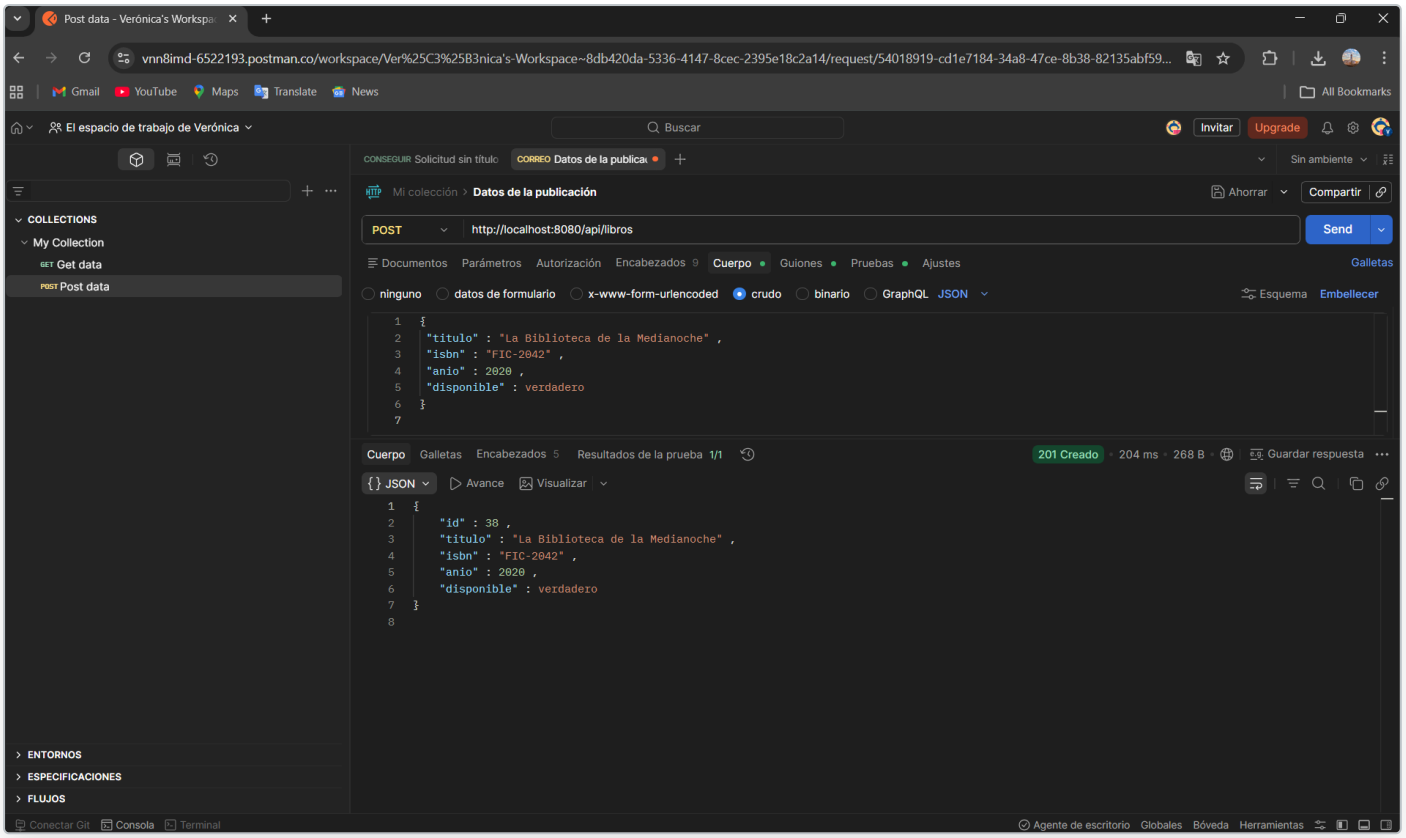
Validación de la recuperación masiva de registros. El servidor responde satisfactoriamente con un código **200 OK**.

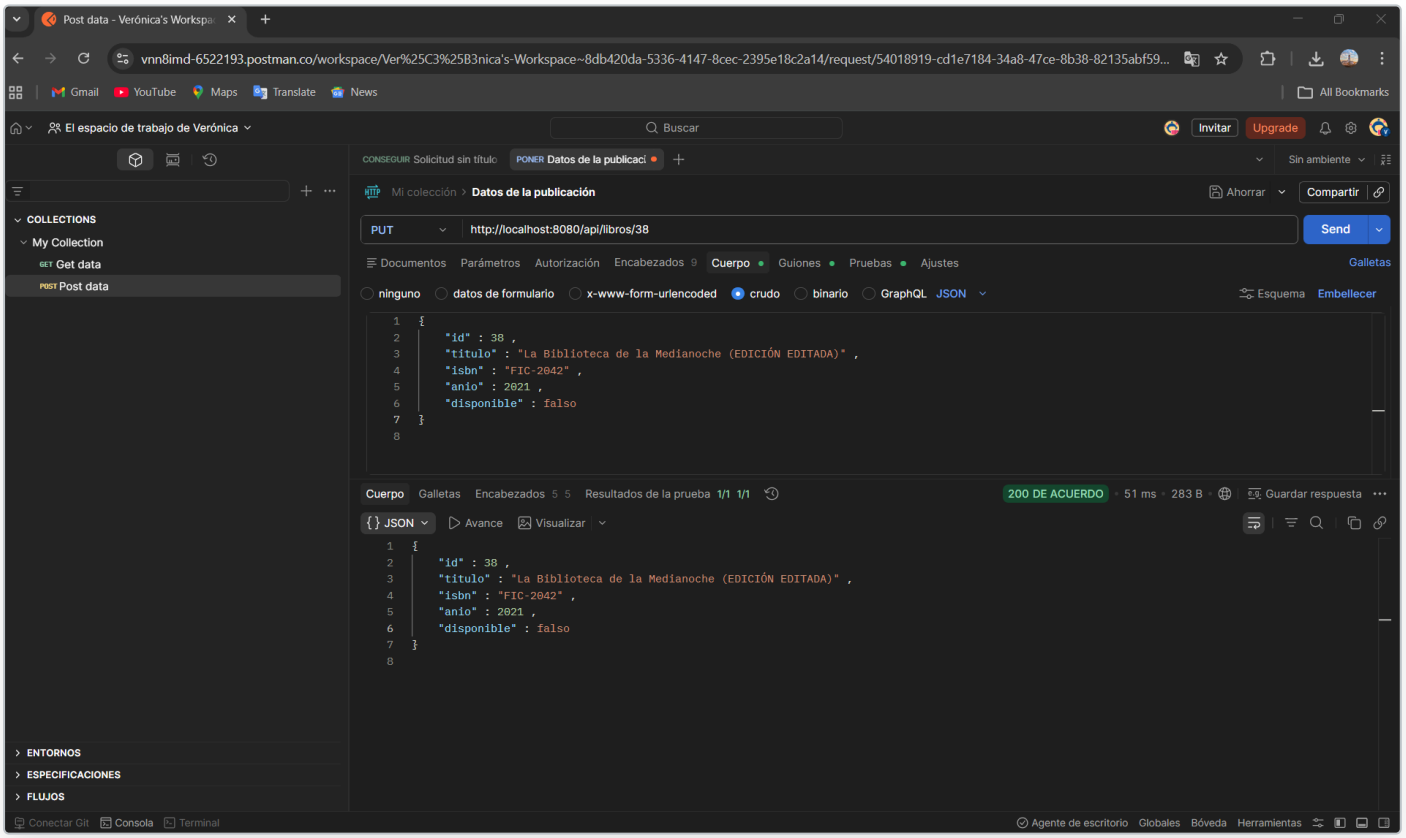


3.2 POST y PUT – Escritura de Datos

Se ha verificado la creación de un nuevo registro y su posterior edición:

- **POST:** Respuesta **201 Created**.
- **PUT:** Respuesta **200 OK**.


Post data - Verónica's Workspa
vnn8imd-6522193.postman.co/workspace/Ver%25C3%25B3nica's-Workspace~8db420da-5336-4147-8cec-2395e18c2a14/request/54018919-cd1e7184-34a8-47ce-8b38-82135abf59...
Gmail YouTube Maps Translate News
All Bookmarks
El espacio de trabajo de Verónica
Buscar
Invitar Upgrade
CONSEGUIR Solicitud sin título
CORREO Datos de la publica
Sin ambiente
Mi colección > Datos de la publicación
Ahorrar Compartir
COLLECTIONS
My Collection
GET Get data
POST Post data
POST http://localhost:8080/api/libros
Send
Documentos Parámetros Autorización Encabezados 9 Cuerpo Guiones Pruebas Ajustes
Galletas
ninguno datos de formulario x-www-form-urlencoded crudo binario GraphQL JSON
Esquema Embellecer
{
"titulo" : "La Biblioteca de la Medianoche" ,
"isbn" : "FIC-2042" ,
"anio" : 2020 ,
"disponible" : verdadero
}
Cuerpo Galletas Encabezados 5 Resultados de la prueba 1/1
201 Creado 204 ms 268 B Guardar respuesta
JSON Avance Visualizar
{
"id" : 38 ,
"titulo" : "La Biblioteca de la Medianoche" ,
"isbn" : "FIC-2042" ,
"anio" : 2020 ,
"disponible" : verdadero
}
ENTORNOS
ESPECIFICACIONES
FLUJOS
Conectar Git Consola Terminal
Agente de escritorio Globales Bóveda Herramientas


Post data - Verónica's Workspa
vnn8imd-6522193.postman.co/workspace/Ver%25C3%25B3nica's-Workspace~8db420da-5336-4147-8cec-2395e18c2a14/request/54018919-cd1e7184-34a8-47ce-8b38-82135abf59...
Gmail YouTube Maps Translate News
All Bookmarks
El espacio de trabajo de Verónica
Buscar
Invitar Upgrade
CONSEGUIR Solicitud sin título
PONER Datos de la publicaci
Sin ambiente
Mi colección > Datos de la publicación
Ahorrar Compartir
COLLECTIONS
My Collection
GET Get data
POST Post data
PUT http://localhost:8080/api/libros/38
Send
Documentos Parámetros Autorización Encabezados 9 Cuerpo Guiones Pruebas Ajustes
Galletas
ninguno datos de formulario x-www-form-urlencoded crudo binario GraphQL JSON
Esquema Embellecer
{
"id" : 38 ,
"titulo" : "La Biblioteca de la Medianoche (EDICIÓN EDITADA)" ,
"isbn" : "FIC-2042" ,
"anio" : 2021 ,
"disponible" : falso
}
Cuerpo Galletas Encabezados 5 5 Resultados de la prueba 1/1 1/1
200 DE ACUERDO 51 ms 283 B Guardar respuesta
JSON Avance Visualizar
{
"id" : 38 ,
"titulo" : "La Biblioteca de la Medianoche (EDICIÓN EDITADA)" ,
"isbn" : "FIC-2042" ,
"anio" : 2021 ,
"disponible" : falso
}
ENTORNOS
ESPECIFICACIONES
FLUJOS
Conectar Git Consola Terminal
Agente de escritorio Globales Bóveda Herramientas

4. Gestión de Errores HTTP

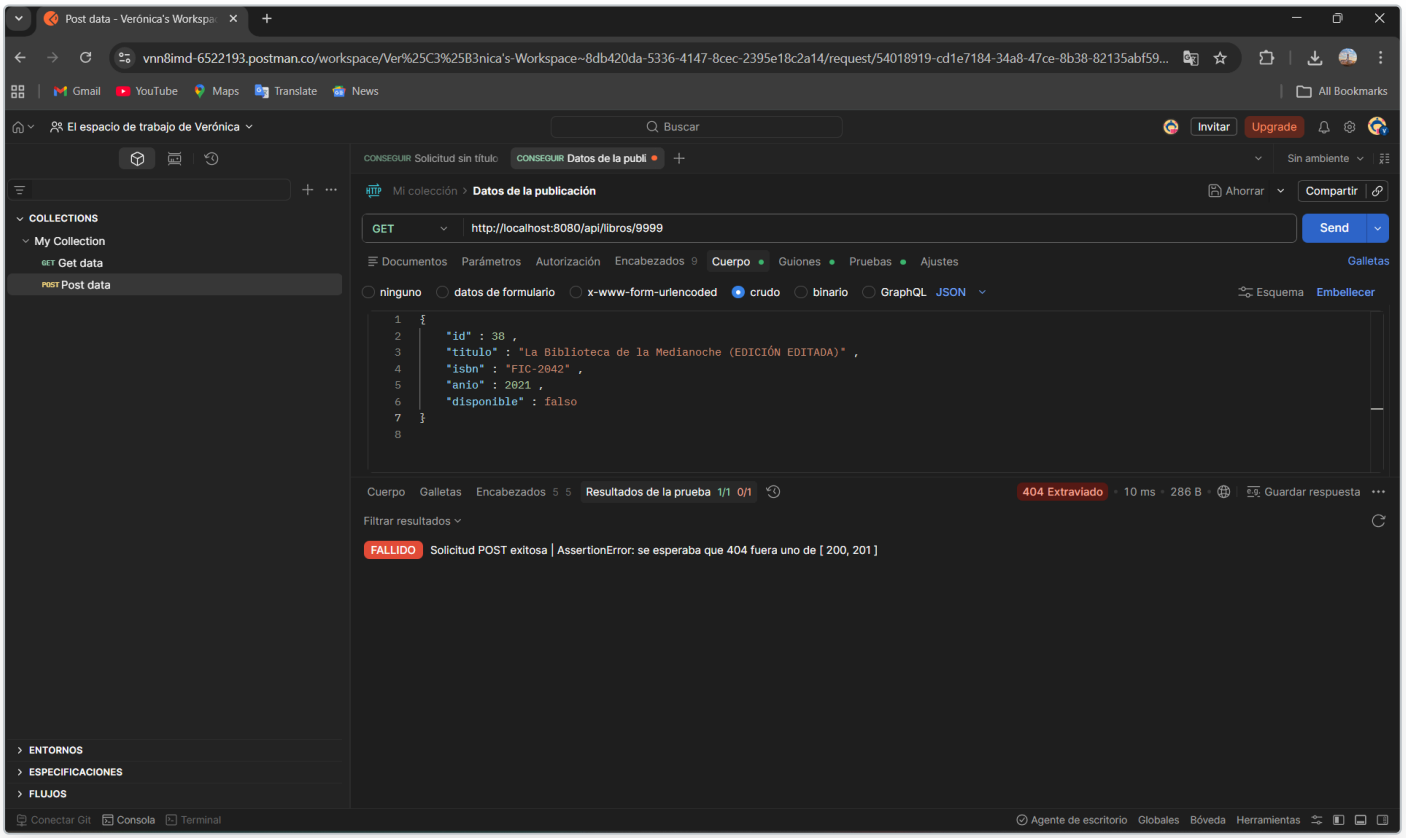
4.1 Error 404: Recurso Inexistente

Al solicitar un ID que no existe en el sistema, el servidor devuelve un **404 Not Found**.

Parámetros de la prueba:

PARÁMETRO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN
Endpoint	`GET /api/libros/9999`
Código HTTP	**404 Not Found**

Evidencia captura Postman:



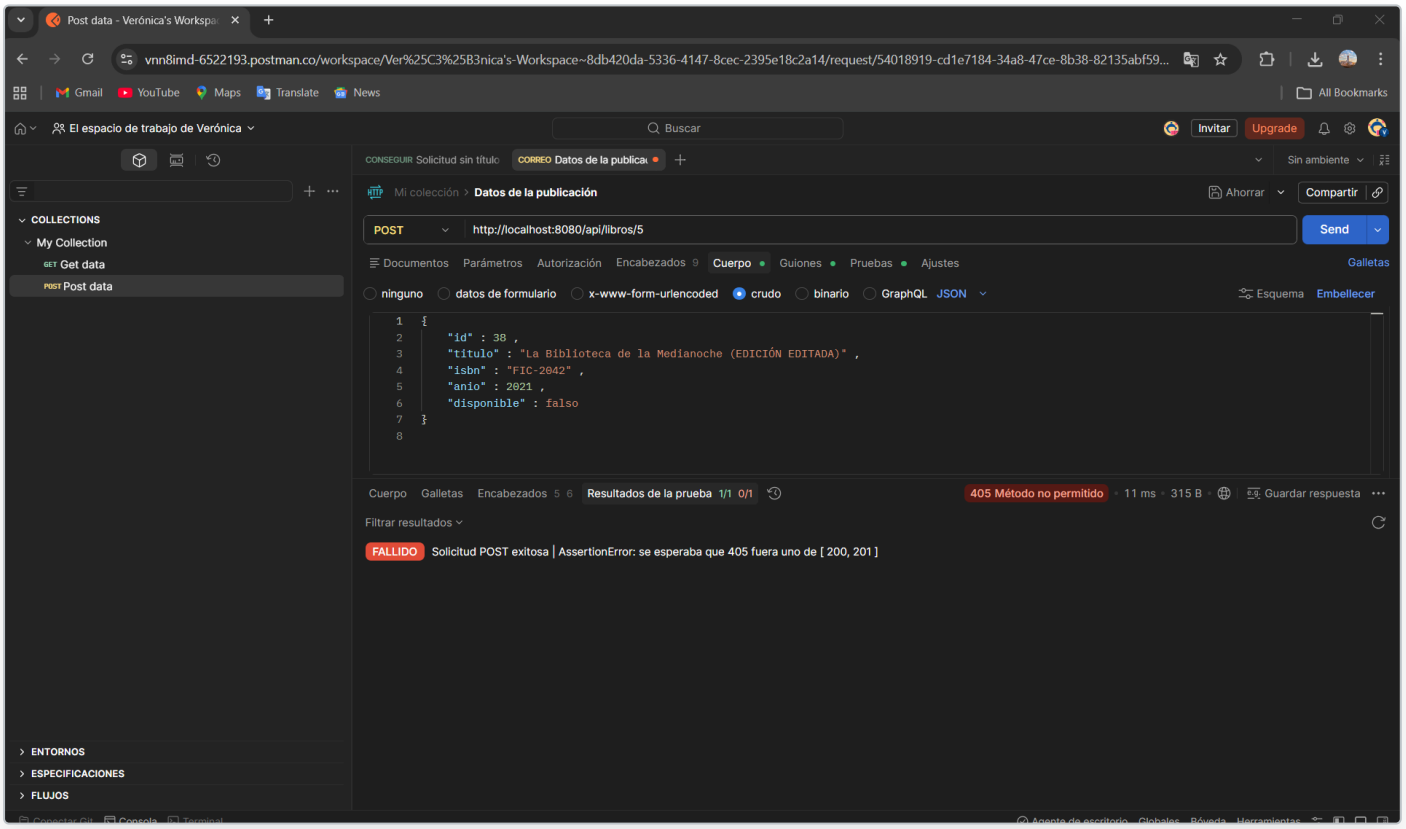
4.2 Error 405: Método No Permitido

Se valida el control de métodos no soportados mediante una petición incorrecta sobre una ruta específica.

Parámetros de la prueba:

PARÁMETRO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN
Endpoint	`POST /api/libros/5`
Código HTTP	**405 Method Not Allowed**

Evidencia captura Postman:



5. Conclusión Técnica

La infraestructura basada en PostgreSQL y el mapeo ORM funcionan en total armonía con la capa de controladores. Las pruebas realizadas confirman que la API es robusta, gestiona correctamente las excepciones y mantiene la integridad de los datos, cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos técnicos de la tarea R3.